MASTER FINANCE VERTE – MODULE 5

Gouvernance d'entreprise, conformité et finance durable

Séance 2

Gouvernance ESG, risques et contrôle interne

Badr ABOUFARASSE, PhD

Polycopié de référence – 11 octobre 2026

De la réserve du comité au contrôle qui fonctionne : construire le registre des risques de SolarOne Maroc et organiser son suivi.

Les cas et données SolarOne sont fictifs. Les références officielles sont cliquables.

TABLE DES MATIÈRES

1 Avant les outils : comprendre pourquoi et comment maîtriser les risques ESG 2

2 1 · Une autorisation ne suffit pas à maîtriser le projet 5

3 2 · Identifier les risques : partir d'un mécanisme 6

4 3 · Prioriser sans confondre score et connaissance 9

5 4 · Concevoir un contrôle qui peut être exécuté 10

6 5 · Du contrôle isolé au dispositif ESG 12

7 6 · Fiabiliser les données : de la mesure au rapport 13

8 7 · Indicateurs, seuils et escalade 15

9 8 · Tester : preuve de conception, preuve d'exécution 17

10 Exemple pratique · Eau 19

11 Cas de synthèse 19

12 11 · Synthèse, acquis et transition 22

13 Sources institutionnelles et lectures 24

I. AVANT LES OUTILS : COMPRENDRE POURQUOI ET COMMENT MAÎTRISER LES RISQUES ESG

En séance 1, nous avons établi qui prépare, décide et rend compte. Une autorité correctement attribuée ne suffit pourtant pas : la décision dépend des informations reçues, des comportements des acteurs et des contrôles réellement exécutés. Cette séance examine cette chaîne. Son objet est de transformer une réserve du comité en dispositif capable de produire une information fiable, de prévenir ou détecter un écart et d'organiser une réponse.

Les développements suivants articulent références académiques et cadres professionnels. Les situations, chiffres et règles opérationnelles de SolarOne sont fictifs. Les propositions de contrôles sont des constructions pédagogiques ; les références ne démontrent ni leur efficacité dans le cas ni leur applicabilité juridique au Maroc.

A. 1 · Théorie de l'agence : le contrôle répond aussi à un problème d'incitations

Jensen et Meckling (1976) étudient les relations d'agence et les coûts liés aux divergences d'intérêts entre acteurs. Leur analyse aide à comprendre pourquoi déléguer une activité ne garantit pas que l'objectif du mandant sera réalisé. [T1] Dans SolarOne, l'investisseur attend une information utile à la décision ; un responsable peut être incité à présenter un calendrier favorable ou à éviter de signaler une difficulté. Le problème ne suppose pas une fraude : objectifs locaux, contraintes de temps et information inégale peuvent suffire à produire un dossier incomplet.

Application pédagogique : une prime associée au respect du calendrier peut encourager le report d'une alerte de raccordement. Le comité doit examiner l'indicateur de rémunération, les pièces techniques et la possibilité de signaler une réserve. Une vérification des calculs ne traite pas, seule, une incitation à omettre une information. La réponse combine conception des objectifs, revue contradictoire, responsabilités et traçabilité.

Question conceptuelle : un contrôle réduit-il une erreur de mesure, une omission de périmètre ou une incitation à dissimuler ? Identifier le mécanisme avant de choisir le dispositif.

Suite à la page suivante

Facteur	Exposition et mécanisme	Effet à examiner	Information utile

B. 2 · Risques ESG : du thème au mécanisme économique

Le Comité de Bâle analyse les facteurs de risque climatique et leurs canaux de transmission vers les risques financiers. [T2] Dans notre transposition pédagogique au projet, on distingue le facteur externe, l'exposition, les conséquences opérationnelles et les effets sur les flux financiers. Un épisode de chaleur ne produit pas le même effet sur tous les actifs : la technologie, la maintenance, les contrats et les capacités d'adaptation modifient la chaîne.

Table 1: Exemples fictifs de transmission pour SolarOne

Facteur	Exposition et mécanisme	Effet à examiner	Information utile
Chaleur prolongée	Équipements exposés ; baisse éventuelle de rendement ou maintenance accrue	Production, coûts et trésorerie	Spécifications techniques, historique et plan de maintenance
Restriction d'accès à l'eau	Dépendance du chantier ou du lavage ; solutions alternatives limitées	Retard, coûts, conflits entre usages	Sources, volumes, droits à vérifier et besoins des autres usagers
Évolution d'une règle ou d'un marché	Équipement, débouché ou contrat exposé	Coût, disponibilité ou recettes	Texte pertinent, clauses et hypothèses du scénario
Intérêt fournisseur non déclaré	Choix biaisé ou revue insuffisante	Prix, qualité, disponibilité et confiance	Liens, critères, offres et décision motivée

Ce tableau montre des mécanismes possibles, pas des effets estimés. Il faut aussi examiner les impacts du projet sur les personnes et l'environnement. Une pression hydrique peut affecter les usagers, puis provoquer un conflit et un retard : impact social et risque financier peuvent se rejoindre, tout en restant deux objets d'analyse distincts. Les risques doivent être examinés ensemble lorsque leurs causes ou leurs conséquences se renforcent.

C. 3 · Risque, incertitude et qualité de connaissance

Pour les exercices, nous distinguons une exposition décrite, sa gravité possible et la solidité des informations qui permettent de l'apprécier. Cette convention évite de convertir automatiquement le manque de données en faible risque. Une probabilité chiffrée exige une méthode, un périmètre et des hypothèses ; une couleur dans une matrice n'en tient pas lieu.

Exemple : « retard de raccordement : moyen » ne permet pas de savoir si une confirmation technique est récente, si une dépendance critique reste ouverte ou si le calendrier inclut une marge. On peut proposer plusieurs scénarios et identifier la décision qui changerait sous chacun. Le comité distingue alors ce qui est documenté, supposé et encore inconnu. Il n'est pas demandé aux étudiants d'inventer une distribution de probabilités.

D. 4 · Appétit, tolérance et seuil d'alerte : trois usages à distinguer

Le COSO relie l'appétit pour le risque aux choix stratégiques et aux objectifs. [T3] Dans les conventions du cours, l'appétit décrit les types et niveaux de risque que l'organisation est disposée à prendre ; la tolérance précise les variations acceptables d'un objectif ; le seuil déclenche une revue ou une action. Ces repères doivent être approuvés et adaptés au contexte, plutôt que choisis après observation pour garder un tableau

vert.

Repère	Exemple pédagogique	Limite à expliciter
Appétit	Accepter une incertitude technique encadrée par des preuves et une marge de financement	Ne dispense pas des exigences applicables
Tolérance	Définir une variation admissible d'un jalon avec les acteurs compétents	Exige objectif, période et justification
Seuil d'alerte	Un retard documenté déclenche une revue du calendrier	L'alerte peut précéder le dépassement d'une limite

La cible fictive d'eau utilisée plus loin est un critère de gestion. Un volume inférieur à cette cible ne démontre ni l'absence d'impact territorial ni le respect de toutes les exigences. L'organisation ne peut rendre acceptable une situation interdite simplement en la classant dans son appétit pour le risque.

E. 5 · Contrôle interne et gestion des risques : articulation et limites

Le COSO propose un cadre de contrôle interne et, depuis 2023, une guidance dédiée à l'information de durabilité. [T4] La gestion des risques examine les expositions et les réponses ; les activités de contrôle rendent certaines réponses exécutables et vérifiables. Une cartographie organise l'analyse ; une procédure définit des tâches ; un test examine ce qui s'est effectivement produit. Aucun de ces documents ne remplace les deux autres.

Exemple : le registre signale l'omission possible des camions. La procédure prévoit leur consolidation hebdomadaire. Le test rapproche les livraisons avec les volumes consolidés sur des périodes sélectionnées. Une procédure signée prouve son adoption, pas l'exhaustivité des volumes ; une revue d'un seul mois ne démontre pas le fonctionnement annuel. La conclusion doit conserver le périmètre de la preuve.

L'assurance reste raisonnable : erreur humaine, jugement, ressources, contournement ou collusion limitent les dispositifs. Ajouter des signatures identiques n'apporte pas nécessairement une contradiction utile. Pour un contrôle important, il faut une personne compétente, des sources accessibles, le temps de les examiner et une action lorsque l'écart est établi.

F. 6 · Gouverner les impacts : prévenir avant de remédier

La norme de performance 1 de l'IFC prévoit une démarche de gestion des risques et impacts, ainsi qu'une hiérarchie privilégiant l'évitement puis la minimisation et, pour les impacts résiduels, la compensation lorsque pertinente et faisable. Elle associe plans d'action, responsabilités et suivi. [T5] Ce cadre relève de son contexte d'application ; notre cas en utilise la logique de gestion.

Application pédagogique : devant une pression sur l'eau, commencer par examiner les besoins et les options permettant d'éviter ou de réduire les prélèvements. Installer un compteur améliore la connaissance ; cela ne réduit pas, à lui seul, le volume ni le dommage. Une mesure technique doit être complétée par une revue des usages, des personnes affectées et des résultats. Un impact restant à traiter ne disparaît pas parce que son suivi est bien documenté.

G. 7 · Une boucle de décision et d'apprentissage

La chaîne de travail proposée est : objectif → mécanisme de risque ou d'impact → réponse → contrôle → preuve → revue → action → nouveau test. Chaque flèche appelle une question. La réponse traite-t-elle la cause ? Le contrôle couvre-t-il toutes les sources ? La preuve démontre-t-elle l'exécution ? L'action corrige-t-elle le problème et sa récurrence ?

Exemple guidé : du tableau vert à la décision

SolarOne publie 900 m3 ; une pièce séparée fait apparaître 180 m3 de livraisons. Avant toute addition, vérifier période, source et absence de double compte. Si les deux volumes sont distincts et comparables, le total devient 1 080 m3. Le sujet comporte une erreur de périmètre, une cible dépassée dans le cas et un besoin d'examiner les impacts. La correction attendue porte donc sur la donnée, le contrôle et l'action de gestion, avec une conclusion proportionnée aux preuves.

À retenir avant les exercices : la qualité de la gouvernance ESG se juge dans la relation entre objectifs, comportements, opérations et informations. La suite du cours transforme ces fondements en registre, tests et avis de comité.

II. 1 · UNE AUTORISATION NE SUFFIT PAS À MAÎTRISER LE PROJET

En séance 1, nous avons distingué le conseil de SolarOne, le comité de l'investisseur, les fonctions de management et l'assurance indépendante. Nous avons également identifié trois réserves : une transaction avec un fournisseur lié, une analyse incomplète de l'eau et un risque de raccordement. La séance 2 cherche à répondre à une question nouvelle : **comment garantir que les actions annoncées sont exécutées, documentées et revues ?**

Le comité ne peut pas gérer quotidiennement le chantier. Il a néanmoins besoin d'une information fiable sur les risques, les mesures et les incidents. Le registre construit aujourd'hui transforme la matrice de responsabilités en un ensemble de tâches vérifiables. Il constituera une entrée de la séance 3, consacrée aux exigences d'information et à leur périmètre.

Objectifs observables. À l'issue du cours, vous devrez pouvoir formuler un risque par sa cause, son événement et ses conséquences ; distinguer risque initial, risque résiduel et incertitude ; rédiger un contrôle exécutable ; sélectionner une preuve et un test ; définir un indicateur et une règle d'escalade ; produire un avis de comité fondé sur les limites du dispositif.

Suite à la page suivante

Nouvelle pièce	Ce qu'elle affirme	Ce qu'elle ne démontre pas

A. SolarOne · Le dossier revient au comité

Toutes les données, organisations, seuils et situations du cas sont fictifs. Le coût du projet reste de 2 milliards de MAD, avec une participation envisagée de 600 millions et une dette de 1,4 milliard. La décision de séance 1 n'est pas supposée être une approbation définitive. Pour cet exercice, le comité a demandé une version révisée et un dispositif de contrôle avant tout engagement irrévocable.

Nouvelle pièce	Ce qu'elle affirme	Ce qu'elle ne démontre pas
Politique ESG signée	La direction s'engage à réduire les impacts	L'existence de contrôles et de ressources
Rapport mensuel eau	La consommation est sous la cible	La couverture du chantier et la qualité des mesures
Procédure achats	Les conflits doivent être déclarés	La déclaration réelle des liens et le traitement des exceptions
Tableau de raccordement	Le jalon reste vert	La disponibilité d'une confirmation technique récente

Les quatre pièces permettent-elles de lever les réserves ? Pour chaque pièce, notez une preuve supplémentaire et la personne qui devrait l'examiner.

Corrigé expliqué · Vote initial

La signature d'une politique et l'existence d'un tableau ne prouvent pas leur mise en œuvre. Pour l'eau, demander relevés, périmètre et rapprochements. Pour les achats, examiner les déclarations et un dossier d'attribution. Pour le raccordement, obtenir une pièce technique datée et revoir les dépendances du calendrier. Pour la politique, vérifier budget, responsables et actions effectivement engagées. Conserver le vote initial pour le comparer à l'avis final.

B. Trois références, trois usages

Le **COSO** apporte un cadre de contrôle interne et une guidance de 2023 pour l'information de durabilité [1]. La **norme de performance 1 de l'IFC** organise la gestion environnementale et sociale dans le contexte de son cadre de financement [2]. Les **principes du Comité de Bâle de 2022** concernent la gestion et la supervision des risques financiers climatiques des banques [3]. Nous les utilisons comme repères, sans les transformer en obligations générales pour toute société marocaine.

III. 2 · IDENTIFIER LES RISQUES : PARTIR D'UN MÉCANISME

A. 2.1 · Objectif, risque, impact, anomalie

Dans ce cours, un risque décrit ce qui pourrait compromettre un objectif. Un impact désigne un effet sur l'environnement ou les personnes, potentiel ou réalisé. Une anomalie est un écart observé dans un processus ou une donnée. Ces notions se relient sans être interchangeables : l'absence de relevés d'eau est une anomalie documentaire ; une surextraction est un événement potentiel ; la réduction de disponibilité pour d'autres usagers est un impact possible.

Formuler seulement « risque eau » est insuffisant. Une formulation utile précise **cause** → **événement** → **conséquences**, puis l'horizon et les personnes exposées. Elle permet de choisir une action qui traite

effectivement le mécanisme.

Énoncé vague	Formulation exploitable	Information à rechercher
Risque climatique	Des vagues de chaleur peuvent réduire la production et augmenter les besoins de maintenance pendant l'exploitation	Hypothèses techniques, sensibilité, plans de maintenance
Risque social	Une consultation incomplète peut laisser des restrictions d'accès non traitées et provoquer des conflits de chantier	Personnes affectées, voies d'accès, réclamations
Risque fournisseur	Un intérêt non déclaré peut biaiser la sélection et conduire à un contrat défavorable à la société	Liens, offres, critères et procès-verbal
Risque de reporting	L'omission des livraisons par camion peut sous-estimer l'eau utilisée et conduire à une information trompeuse	Registres de livraison et méthode de consolidation

B. 2.2 · Deux directions de transmission

Le projet peut affecter les personnes et l'environnement ; des changements environnementaux, sociaux ou économiques peuvent affecter le projet. Il faut examiner les deux directions. Cette distinction pédagogique ne constitue pas une définition réglementaire de la double matérialité : le référentiel applicable à une publication sera étudié en séance 3.



Figure 1 · Lecture pédagogique des mécanismes ; les catégories ne sont pas exclusives.

C. 2.3 · Risques physiques et risques de transition

Les principes de Bâle examinent comment les facteurs climatiques se transmettent aux risques financiers des banques [3]. Pour notre cas, la chaleur et les épisodes extrêmes illustrent la dimension physique ; l'évolution de politiques, technologies et préférences peut illustrer la transition. Le bénéfice climatique attendu d'un projet solaire ne supprime pas ses autres expositions.

Exemple fictif : un changement de règle affectant un équipement importé peut retarder son remplacement. La chaîne à examiner est : changement → disponibilité ou coût de l'équipement → délai de maintenance → production et trésorerie. Il ne suffit pas de classer le risque « transition » ; il faut identifier ce que l'organisation peut surveiller et modifier.

Exercice complémentaire · Application 1

Application 1Une entreprise fictive de transformation agricole au Kenya dépend d'un approvisionnement régulier en eau et de fournisseurs dispersés. Formulez un risque physique, un impact social et un risque de gouvernance. Ne présumez aucune obligation juridique locale.

Corrigé expliqué · Application 1

Physique : une baisse de disponibilité d'eau peut interrompre la production, avec des effets sur les ventes et la trésorerie. **Impact social :** les prélèvements du site peuvent accroître la concurrence entre usages et affecter des usagers voisins. **Gouvernance :** des achats urgents sans comparaison ni déclaration des intérêts peuvent favoriser un prestataire lié. Pour chaque chaîne, demander des données locales, un horizon, un responsable et une action possible. La localisation ne suffit pas à quantifier la probabilité ni à établir le droit applicable.

Approfondir le raisonnement · Distinguer dépendance, impact et gouvernance

1. Fixer l'objectif : continuité de la production, gestion des effets sur les usagers ou impartialité des achats.
2. Décrire la chaîne : cause identifiable, événement potentiel, personnes ou activités exposées, conséquence.
3. Préciser les pièces nécessaires et distinguer ce qui est observé de ce qui reste hypothétique.
4. Proposer une réponse qui traite la chaîne : sécuriser l'approvisionnement ne résout pas automatiquement un impact sur les voisins.

Erreur fréquente : placer « eau » dans une seule catégorie et ignorer l'une des deux directions. Une bonne réponse peut relier plusieurs catégories si chaque mécanisme est expliqué. Aucun taux de probabilité ne doit être inventé.

D. 2.4 · Périmètre et cycle de vie

Pour SolarOne, distinguer conception, construction, exploitation et fin de vie. Le lavage des panneaux n'épuise pas le sujet eau : le chantier peut utiliser de l'eau et mobiliser des fournisseurs. Les risques sociaux peuvent concerner salariés, sous-traitants et usagers du territoire. Le registre doit expliciter les activités couvertes et les dépendances externes.

Un risque ne disparaît pas lorsque l'activité est sous-traitée. La société doit examiner ses leviers contractuels et opérationnels. Le guide IFC sur les prestataires apporte un repère de gestion dans son cadre [5]. Le cas ne suppose ni que toutes les tâches sont sous contrôle direct, ni que les responsabilités légales sont identiques pour toutes les parties.

E. Exercice 1 · Partir d'un mécanisme

Pourquoi « eau : risque moyen » ne suffit-il pas ?

Expliquez cause, événement et conséquence en une phrase.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 1

Des livraisons non consolidées peuvent entraîner une sous-estimation de l'eau utilisée, puis une décision et une communication fondées sur une valeur incomplète. La formulation relie le mécanisme à ce qui doit être contrôlé.

Le risque ne se réduit pas à un thème. Une note de probabilité sans source ni périmètre ne remplace pas cette description.

IV. 3 · PRIORISER SANS CONFONDRE SCORE ET CONNAISSANCE

A. 3.1 · Risque initial et risque résiduel

Le **risque initial** désigne ici l'exposition avant les contrôles examinés. Le **risque résiduel** est l'exposition restant après prise en compte des contrôles effectivement mis en œuvre et jugés opérants. La comparaison doit conserver objectif, périmètre et horizon ; sinon elle compare deux objets différents.

Une action prévue n'est pas un contrôle opérant. Si l'étude eau reste à produire, on peut discuter du risque attendu après remédiation, mais pas présenter ce résultat comme déjà acquis. Le registre distinguera donc quatre états : prévu, mis en place, testé, défaillant. Un contrôle mis en place peut encore ne pas avoir été testé.

Situation	Conclusion admissible	Conclusion prématurée
Un compteur est commandé	Une mesure de remédiation est prévue	L'eau est contrôlée
Le compteur est installé	Un dispositif existe ; sa couverture et sa qualité restent à examiner	Le risque est faible
Les relevés sont rapprochés et les écarts traités	Des éléments soutiennent le fonctionnement sur la période testée	Aucun incident ne pourra survenir
Le contrôle ne couvre pas les camions	Le risque d'omission reste à traiter	La consommation totale est connue

B. 3.2 · Gravité, vraisemblance, horizon et incertitude

On peut discuter la gravité et la vraisemblance au moyen de catégories explicites. Une note ordinale ne représente toutefois pas une probabilité mesurée. Dans ce cours, on n'utilisera pas un produit automatique « probabilité × impact » pour autoriser l'investissement : une cotation sans preuve peut cacher les incertitudes.

La discussion doit préciser les conséquences financières, humaines et environnementales. Certains sujets exigent une investigation ou un arrêt ciblé avant tout arbitrage, même si leur fréquence paraît faible. Une atteinte grave à la sécurité ne se neutralise pas par un bon résultat de production. Lorsque les données manquent, inscrire **« non évalué – investigation requise »** plutôt que « faible ».

Grille de priorité du cas. Traiter d'abord les événements graves ou les pièces nécessaires à une décision sûre ; ensuite les écarts importants et répétés ; enfin les améliorations qui ne conditionnent pas la décision. Cette règle sert à l'exercice : elle ne remplace ni des obligations applicables ni une politique approuvée.

Exercice complémentaire · Application 2

Application 2Deux risques sont présentés comme « moyens ». Le premier concerne une erreur mineure de saisie, détectée avant publication. Le second concerne un risque de sécurité dont les données sont absentes. Peut-on les traiter de la même manière ?

Corrigé expliqué · Application 2

Non. La même étiquette ne restitue ni gravité, ni preuve, ni urgence. Pour la saisie, comprendre la cause, corriger et tester la récurrence. Pour la sécurité, obtenir une évaluation compétente et mettre en place les mesures conservatoires adaptées avant l'activité concernée. L'absence de données ne justifie aucune estimation rassurante. Le comité doit distinguer le risque, le degré de connaissance et l'autorité compétente pour l'action.

Approfondir le raisonnement · Prioriser sous information incomplète

L'erreur de saisie est observée et un contrôle l'a détectée ; il reste à vérifier sa cause et sa répétition. Pour la sécurité, la gravité potentielle et l'absence d'évaluation imposent une instruction différente. La comparaison comporte donc trois axes : conséquences possibles, niveau de connaissance et urgence de la réponse.

Réponse : « Nous corrigeons la saisie et testons les autres valeurs ; nous demandons une évaluation de sécurité par une personne compétente et une décision sur l'activité concernée avant sa réalisation ». Les mesures précises dépendent de l'activité et des autorités compétentes.

Erreur fréquente : conclure que l'on peut poursuivre parce que les deux risques ont reçu la même note. L'étiquette doit être justifiée par l'analyse, et non remplacer celle-ci.

C. 3.3 · Scénario et test de sensibilité

Un scénario pose une chaîne cohérente d'hypothèses ; une sensibilité modifie un paramètre à la fois. Les deux peuvent aider à comprendre les conséquences, sans transformer une hypothèse en prévision. Dans la séance 1, le passage du TRI annoncé de 11 % à 7 % en cas de retard de six mois était une donnée fictive du dossier, non une estimation validée.

En séance 2, le comité demande : qui a construit ce scénario ? Quels postes changent ? Quelles dépendances relient raccordement, production et dette ? Quelles mesures peuvent réduire le retard ? Aucun recalcul financier n'est exigé ici : la tâche consiste à identifier les hypothèses et les contrôles nécessaires.

V. 4 · CONCEVOIR UN CONTRÔLE QUI PEUT ÊTRE EXÉCUTÉ

A. 4.1 · Un contrôle interne sert un objectif

Le cadre COSO relie le contrôle interne aux objectifs d'opérations, d'information et de conformité. Il vise une assurance raisonnable, avec des limites inhérentes [1]. Dans notre exercice, un contrôle est une action définie qui prévient ou détecte un écart, et produit une trace permettant son examen. « Nous surveillons l'eau » ne permet pas de vérifier une exécution.

Une fiche de contrôle répond à sept questions : **qui fait quoi, sur quelles données, à quelle fréquence, selon quel critère, avec quelle preuve et que fait-on en cas d'écart ?** Le responsable du risque coordonne le traitement du problème ; l'exécutant accomplit le contrôle ; le réviseur examine le résultat ; l'autorité tranche les exceptions dans son mandat.

Contrôle mal formulé	Contrôle exécutable dans SolarOne
Vérifier les fournisseurs	Avant attribution, les achats recueillent les déclarations d'intérêts ; conformité examine les liens signalés ; le dossier comprend la comparaison des offres et la décision motivée
Surveiller la consommation	Chaque semaine, l'exploitation rapproche les relevés et les livraisons par camion ; un réviseur distinct examine les écarts ; le rapprochement daté est archivé
Suivre le calendrier	Chaque mois, le chef de projet rapproche les jalons avec les confirmations techniques datées ; les retards et dépendances sont présentés au comité
Assurer la qualité ESG	Avant chaque rapport, le responsable de données vérifie périmètre, unités et sources ; une revue distincte valide les corrections et la version diffusée

B. 4.2 · Prévenir, détecter, corriger

Un contrôle **préventif** agit avant l'événement : restriction d'accès, autorisation ou revue avant attribution. Un contrôle **détectif** révèle un écart : rapprochement, inspection, analyse des exceptions. Une **action corrective** traite la cause ou la conséquence : compléter une mesure, réparer, modifier une procédure et vérifier le résultat. Un registre des incidents ne prévient pas à lui seul un accident ; il peut fournir une information indispensable à la correction.

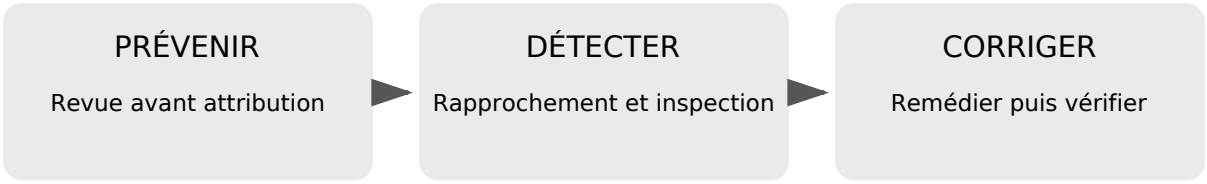


Figure 2 · Trois fonctions complémentaires ; construction pédagogique.

C. 4.3 · Concevoir le contrôle et vérifier son fonctionnement

Une procédure peut être bien conçue et mal exécutée. Inversement, une personne peut appliquer parfaitement une procédure qui omet une source importante. **La conception** examine si le contrôle pourrait traiter le risque ; **le fonctionnement** examine s'il a réellement été exécuté sur une période donnée. Les preuves doivent permettre les deux analyses.

Exercice complémentaire · Application 3

Application 3La direction signe chaque mois le total d'eau utilisé. Les camions ne figurent pas dans le total et aucune pièce source n'est jointe. Identifiez une faiblesse de conception, une faiblesse de preuve et un contrôle à proposer.

Corrigé expliqué · Application 3

Conception : le périmètre omet les livraisons par camion. **Preuve :** une signature sur un total ne permet ni de reconstituer la donnée ni de vérifier les écarts. **Proposition :** consolider relevés, bons de livraison et périodes couvertes ; rapprocher les volumes avec l'activité ; faire revoir les anomalies par une personne distincte ; archiver sources, calcul, corrections et validation. Tester ensuite plusieurs périodes, dont une période atypique. Le contrôle doit couvrir les omissions, pas seulement les erreurs arithmétiques.

Approfondir le raisonnement · Pourquoi une signature ne suffit pas

Un signataire peut valider correctement un chiffre incomplet. La première question concerne donc la couverture des sources ; la deuxième, la capacité à reconstituer le total ; la troisième, l'exécution de la revue.

Fiche proposée : l'exploitation consolide chaque semaine les relevés et bons de livraison pour la même période ; un réviseur distinct recherche omissions et doubles comptes, documente les écarts et leur traitement ; les sources et la version validée sont conservées. Avant de conclure, vérifier que les instruments, unités et frontières de mesure sont cohérents.

Test : sélectionner une période et refaire le rapprochement, puis examiner une période atypique. Conception, mise en place et fonctionnement doivent recevoir des conclusions séparées ; des tâches prévues ne

démontrent pas leur exécution.

D. 4.4 · Séparation des fonctions et proportionnalité

Celui qui produit une donnée ne devrait pas être son seul réviseur lorsqu'un enjeu important est en cause. La séparation réduit certaines possibilités d'erreur ou de biais, sans rendre la collusion impossible. Dans une petite organisation, il peut manquer une fonction dédiée : prévoir une revue indépendante des tâches concernées, des droits d'accès adaptés et des traces. La proportionnalité porte sur les moyens ; elle ne justifie pas de supprimer une vérification nécessaire.

Exemple fictif, PME au Sénégal : le responsable d'exploitation saisit les volumes ; le responsable financier examine mensuellement le rapprochement avec les pièces ; un prestataire compétent vérifie périodiquement les instruments. Cette organisation doit être adaptée aux compétences et aux règles locales. Le guide de mise en œuvre IFC fournit des outils opérationnels à adapter [4].

VI. 5 · DU CONTRÔLE ISOLÉ AU DISPOSITIF ESG

A. 5.1 · Les cinq composantes du contrôle interne

Le COSO fournit cinq composantes complémentaires : environnement de contrôle, évaluation des risques, activités de contrôle, information et communication, pilotage. La guidance de 2023 porte sur l'information de durabilité [1]. Le tableau suivant est notre traduction pédagogique appliquée au cas ; il n'est pas une reproduction du référentiel.

Composante	Question pour SolarOne	Pièce proposée
Environnement de contrôle	La direction donne-t-elle des responsabilités, des ressources et une place réelle aux alertes ?	Mandats, budget, règles de déclaration
Évaluation des risques	Le registre couvre-t-il chantier, exploitation et tiers pertinents ?	Cartographie et hypothèses datées
Activités de contrôle	Chaque risque prioritaire a-t-il un contrôle exécutable ?	Fiches, fréquence et traces
Information et communication	Une réserve atteint-elle la bonne personne à temps ?	Reporting, circuit d'alerte et versions
Pilotage	Vérifie-t-on les contrôles et la remédiation ?	Tests, constats et suivi des actions

Lecture : dix fiches de contrôle ne constituent pas un dispositif si personne ne traite les écarts. Un bon circuit d'information ne compense pas l'absence de données primaires. Les composantes se renforcent et leurs insuffisances peuvent se cumuler.

B. 5.2 · Le système de gestion environnementale et sociale

La norme IFC PS1 articule politique, identification des risques et impacts, programme de gestion, capacité organisationnelle, préparation aux urgences, dialogue avec les parties prenantes, suivi et évaluation. Elle demande un dispositif proportionné au projet [2]. Pour SolarOne, nous en retenons une logique de gestion continue, distincte d'une simple production annuelle de rapport.

Les standards IFC doivent être lus dans leur contexte : leur application peut résulter d'un financement ou d'un engagement précis. Ils ne remplacent pas le droit national. Pour le cas, il faut vérifier les contrats avant de conclure qu'une exigence IFC est opposable à SolarOne.

C. Planifier

Identifier les risques, fixer les objectifs, responsables et ressources.

D. Mettre en œuvre

Exécuter les actions, former les équipes et recueillir les données.

E. Vérifier

Examiner les résultats, incidents et contrôles réellement effectués.

F. Ajuster

Traiter les causes, revoir les mesures et vérifier la remédiation.

G. 5.3 · Prévenir les impacts avant de les compenser

La PS1 expose une hiérarchie d'atténuation : éviter, réduire lorsque l'évitement n'est pas possible, puis traiter les impacts résiduels selon le cadre pertinent [2]. Notre exemple : étudier une technique moins consommatrice d'eau avant de se contenter d'un paiement compensatoire. Une compensation annoncée ne démontre ni l'acceptabilité du prélèvement ni le respect des droits applicables.

H. 5.4 · Ancrage marocain : banque et société de projet

Bank Al-Maghrib publie la directive n° 5/W/2021 relative aux risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement [6]. Elle constitue un point d'entrée pour le **périmètre bancaire**. Il faut consulter la réglementation prudentielle et les textes complémentaires pour établir les exigences applicables à un établissement donné. Le cas SolarOne n'est pas présenté comme une banque : une obligation du prêteur ne devient pas automatiquement une obligation identique de la société.

La banque peut demander des données, clauses et revues pour instruire son risque. Le comité de SolarOne doit identifier l'origine de la demande : droit applicable, contrat, politique du prêteur ou demande d'investisseur. Le passage de la règle générale à la pièce attendue sera l'objet de la séance 3.

VII. 6 · FIABILISER LES DONNÉES : DE LA MESURE AU RAPPORT

A. 6.1 · Une valeur sans méthode n'est pas une information suffisante

« 900 m3 » ne permet pas de savoir si l'on mesure un prélèvement, une livraison, un usage ou une consommation nette ; si le chiffre couvre un mois ou une année ; si les sous-traitants sont inclus. Une donnée exploitable possède une définition, une unité, une période, un périmètre, une source et une version. La méthode doit être stable ou les changements doivent être expliqués.

Champ	Définition pédagogique pour le cas
Indicateur	Eau utilisée sur le périmètre d'activité suivi ; ne pas l'assimiler sans preuve à une consommation nette hydrologique
Unité et période	m3 par mois
Périmètre	Chantier et exploitation, avec distinction des phases et fournisseurs
Sources	Relevés d'instruments et bons de livraison ; sources identifiées séparément
Rapprochement	Identifier doubles comptes, omissions, relevés manquants et écarts
Révision	Conserver valeur initiale, valeur corrigée, motif, auteur et date

Le contrôle des données ne doit pas produire une précision supérieure à celle des mesures. Des estimations peuvent être nécessaires ; les identifier, expliquer la méthode et distinguer leur qualité des observations. Une donnée manquante ne vaut ni zéro ni conformité.

Exercice complémentaire · Application 4

Application 4Le tableau indique 900 m3 pour juin. Les relevés couvrent 900 m3 ; trois bons de livraison distincts totalisent 180 m3 et ne sont pas inclus. La cible interne fictive est de 1 000 m3 sur le même périmètre. Calculez le total et discutez l'effet sur le statut « vert ».

Corrigé expliqué · Application 4

Sous l'hypothèse explicite que les livraisons ne sont pas déjà comptées et couvrent la même période, le total corrigé est **900 + 180 = 1 080 m3**, soit 80 m3 au-dessus de la cible, ou 8 %. Le statut vert est donc injustifié sur ce critère interne. Avant correction définitive, vérifier périodes, doubles comptes et exhaustivité. La cible est pédagogique : elle n'est ni un plafond légal ni une démonstration d'impact acceptable. L'écart doit déclencher l'action prévue, et la version initiale doit rester traçable.

Approfondir le raisonnement · Calcul, diagnostic et portée

Le calcul est fourni pour concentrer la discussion sur son interprétation : 1 080 m3 contre 1 000 m3, soit +80 m3 et +8 %. Ce résultat n'est admissible que si les livraisons couvrent la même période et ne traversent pas déjà le compteur. Sinon, l'addition peut surestimer le total.

Distinguer trois conclusions : la valeur publiée doit être revue ; la cible interne est dépassée sous les hypothèses retenues ; les conséquences hydriques ou juridiques demandent une analyse supplémentaire. Le troisième point ne se déduit pas du seul calcul.

Actions : corriger le périmètre, conserver les versions, expliquer l'écart et déclencher la revue prévue. Rechercher ensuite les autres périodes affectées. Modifier uniquement la couleur du tableau laisserait intacte la cause.

B. 6.2 · Niveau absolu et intensité

Une intensité rapporte une quantité à une activité. Pour un exemple d'exploitation, comparer eau utilisée et MWh produits peut éclairer l'efficacité. Mais le total peut augmenter tandis que l'intensité diminue. Le comité a besoin des deux lectures lorsqu'elles sont pertinentes. Éviter de comparer le chantier, qui ne produit pas encore d'électricité, à l'exploitation sur le même ratio sans explication.

Illustration fictive : mois A : 1 000 m3 pour 10 000 MWh, soit 0,10 m3/MWh. Mois B : 1 080 m3 pour 12 000 MWh, soit 0,09 m3/MWh. L'intensité baisse de 10 %, mais le volume augmente de 8 %. Ce calcul ne renseigne pas à lui seul la pression locale sur la ressource. Il faut examiner saison, source et autres usages.

C. 6.3 · Chaîne de preuves et accès

La chaîne de preuves relie instrument ou document primaire, consolidation, contrôle, revue et valeur diffusée. Les corrections doivent être identifiables. Les droits d'accès doivent permettre à la bonne personne de modifier une donnée et à une autre de revoir le changement. Une capture d'écran sans source peut établir ce qui était affiché, mais pas la qualité de la mesure.

Le COSO ICSR motive l'application de contrôles à l'information de durabilité [1]. Notre dispositif pratique ajoute : identifiant de la source, auteur, date, unité, période et statut de validation. Ces champs seront réutilisés en séance 3 pour relier données et exigences d'information.

D. Exercice 2 · Refaire le raisonnement

Le tableau de juin affiche 900 m3 et omet 180 m3 de livraisons distinctes. Quelle conclusion ?

Donnez la valeur corrigée et une réserve de méthode.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 2

Sous l'hypothèse donnée d'absence de double compte, 900 + 180 = 1 080 m3. La cible interne fictive de 1 000 est alors dépassée. Il faut rapprocher les sources et identifier le périmètre avant de qualifier le résultat.

Le dépassement d'une cible interne n'est pas automatiquement une infraction légale. Conserver l'origine du seuil et distinguer mesure, comparaison et réaction.

VIII. 7 · INDICATEURS, SEUILS ET ESCALADE

Suite à la page suivante

Indicateur du cas	Type principal ici	Limite à discuter

A. 7.1 · Mesurer un résultat, une exposition et un contrôle

Un indicateur de résultat décrit une réalisation : production, délai, volume d'eau. Un indicateur de risque renseigne une exposition ou un signal : dépendance à un fournisseur, retard de jalon. Un indicateur de contrôle décrit le fonctionnement du dispositif : proportion de rapprochements exécutés ou exceptions examinées. Dans ce cours, on utilise les termes KPI, KRI et KCI comme repères pédagogiques ; leurs frontières doivent être explicitées.

Indicateur du cas	Type principal ici	Limite à discuter
m3 d'eau utilisée par mois	Résultat	Ne renseigne pas seul les effets sur les autres usagers
Jours de retard d'un jalon critique	Risque	N'explique pas toutes les causes ni la probabilité du délai final
Rapprochements exécutés à la date prévue	Contrôle	Une exécution formelle peut omettre une source
Réclamations ouvertes au-delà du délai interne	Risque / suivi	Un faible nombre peut refléter un mécanisme inaccessible
Dossiers fournisseurs avec revue documentée	Contrôle	La présence d'une signature ne prouve pas la qualité de la revue

B. 7.2 · Un seuil doit conduire à une action

Chaque seuil a une provenance : règle, contrat, politique interne, jugement technique ou hypothèse pédagogique. Définir sa période, son périmètre et son sens. Un seuil atteint ne doit pas seulement changer une couleur ; il doit déclencher une action, un responsable, un délai et une autorité de décision.

Règle interne fictive	Action proposée	Attention
Eau mensuelle > 1 000 m3 sur le périmètre défini	Vérifier le chiffre, analyser la cause, proposer des mesures et informer le responsable	Une valeur inférieure ne prouve pas le respect de toutes les règles
Retard de jalon critique > 15 jours	Réviser le chemin critique et escalader selon la délégation	Un calendrier vert avec pièce absente reste insuffisant
Incident de sécurité potentiellement grave	Activer immédiatement le circuit adapté et les mesures conservatoires	Ne pas attendre une moyenne mensuelle
Donnée primaire manquante	Marquer la valeur comme incomplète et demander remédiation	Ne pas remplacer automatiquement par zéro

Exercice complémentaire · Application 5

Application 5Le tableau est vert : 98 % des contrôles ont été réalisés. Un contrôle non réalisé concerne pourtant l'accès sécurisé à une zone de travaux. Que doit conclure le comité ?

Corrigé expliqué · Application 5

Le taux global ne suffit pas : la criticité du contrôle manquant domine la moyenne. Identifier l'activité concernée, la cause, les mesures conservatoires et la personne habilitée à autoriser la reprise. Présenter la couverture des contrôles critiques séparément du taux total. Le comité demande une preuve de remédiation ;

il ne conclut pas « dispositif efficace » à partir du seul pourcentage.

Approfondir le raisonnement · Moyenne et contrôle critique

Un taux global agrège des contrôles qui ne protègent pas forcément les mêmes objectifs. Le nombre exécuté renseigne sur la couverture des tâches ; il ne mesure pas directement l'efficacité du dispositif ni la gravité du risque restant.

Réponse : identifier ce que protège le contrôle absent, l'activité exposée, la preuve manquante et l'autorité de décision. Présenter séparément les contrôles critiques, les contrôles réalisés avec réserves et les tâches ordinaires. Documenter le traitement du contrôle manquant avant une nouvelle conclusion.

Erreur fréquente : compenser implicitement un préalable de sécurité non satisfait par plusieurs tâches administratives réalisées. La conclusion doit partir des risques et des conséquences, puis utiliser les pourcentages comme information complémentaire.

C. 7.3 · Réclamation, incident et absence d'incident

Une réclamation n'est pas automatiquement la preuve d'une violation ; elle est une information à instruire. Un mécanisme crédible doit être accessible, attribuer la réponse, tracer le traitement et permettre l'examen des dossiers non résolus. La PS1 traite le dialogue et les griefs des communautés affectées [2]. Notre cas demande un suivi des délais et de la qualité de résolution, pas un objectif mécanique de zéro plainte.

De même, zéro incident déclaré peut refléter une activité sûre, une exposition limitée ou une sous-déclaration. Demander comment l'information remonte, si les travailleurs peuvent signaler sans obstacle et comment sont examinés les presque-accidents. Ne pas récompenser un tableau vide sans comprendre le processus.

IX. 8 · TESTER : PREUVE DE CONCEPTION, PREUVE D'EXÉCUTION

A. 8.1 · Quatre techniques de vérification

Technique	Usage pédagogique	Limite
Entretien	Comprendre la procédure et les exceptions	La déclaration ne prouve pas l'exécution
Observation	Voir une opération et l'utilisation d'un instrument	Une observation ponctuelle ne couvre pas l'année
Inspection documentaire	Examiner sources, dates, signatures et traitements	Un dossier complet peut contenir une erreur
Réexécution	Refaire un rapprochement ou vérifier une formule	La qualité dépend des sources et du périmètre

Le test doit annoncer objectif, population, période et sélection. Choisir uniquement le mois le plus simple peut masquer les défauts. Inclure une période avec livraison par camion et une période avec anomalie est pertinent pour le cas. Un test ciblé apprend sur un mécanisme ; il ne permet pas d'estimer automatiquement le taux d'erreur de toute la population.

Exercice complémentaire · Application 6

Application 6Vous trouvez trois rapprochements mensuels sur douze. Deux sont exacts mais omettent les camions ; le troisième comporte une erreur corrigée, sans preuve de revue. Rédigez un constat en quatre phrases.

Corrigé expliqué · Application 6

Sur les trois dossiers examinés, les livraisons par camion sont absentes du périmètre de deux rapprochements. Le troisième présente une correction sans trace de revue. Ces constats indiquent des faiblesses de conception et de traçabilité ; l'examen ne permet pas de conclure sur les neuf mois non inspectés. Il faut compléter le périmètre, documenter les revues, rechercher les autres périodes affectées et tester le dispositif révisé avant de conclure à son fonctionnement.

Approfondir le raisonnement · Échantillon et conclusion de test

La rédaction sépare population, dossiers examinés, critères et exceptions. Les trois mois sélectionnés révèlent des problèmes précis ; sans plan d'échantillonnage approprié, on ne peut convertir deux omissions en taux annuel estimé ni considérer les mois non inspectés comme conformes.

Suite du test : rechercher si l'omission vient d'une procédure commune, identifier les autres périodes susceptibles d'être touchées et étendre la revue de façon justifiée. Demander correction du périmètre et preuve de revue ; retester après remédiation.

Formulation professionnelle : « Le fonctionnement n'est pas suffisamment étayé sur les dossiers examinés ; une investigation de l'étendue du défaut est nécessaire ». Cette conclusion est plus précise qu'un jugement global sans périmètre. Un entretien peut orienter la recherche, mais ne remplace pas les pièces d'exécution.

B. 8.2 · Constater, remédier, clôturer

Un constat utile comporte critère, fait observé, cause à confirmer, conséquence, action, responsable, échéance et preuve de clôture. La cause ne doit pas être inventée : « manque de formation » reste une hypothèse jusqu'à vérification. La clôture doit reposer sur une preuve ; envoyer un courriel « c'est fait » ne suffit pas pour une faiblesse importante.

Pour SolarOne, le management met en œuvre et suit les actions ; risques et conformité challengent selon leurs mandats ; l'audit interne peut apporter une assurance indépendante sur le dispositif. Il ne devient pas le responsable de la donnée ni le validateur opérationnel permanent. Ce partage prolonge la séance 1.

C. 8.3 · Limites à garder visibles

Un contrôle peut échouer par erreur, défaut de ressources, contournement, collusion, mauvaise conception ou changement du contexte. Une vérification ponctuelle ne certifie pas l'ensemble du projet. L'avis de comité distingue donc « preuve suffisante sur l'objet testé », « réserve ouverte » et « information manquante ». Les formulations d'assurance doivent rester cohérentes avec le travail réalisé.

D. Exercice 3 · Plan ou contrôle exécuté ?

Un plan de formation prouve-t-il que le contrôle fonctionne ?

Nommez une preuve de conception et une preuve d'exécution.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 3

Le plan décrit ce qui devrait être fait. Des traces de réalisation et une revue des résultats permettent d'examiner ce qui a effectivement été exécuté. La présence d'un document signé ne suffit pas.

Le registre prérempli ci-dessous illustre un contrôle prévu : il conserve une incertitude tant que le rapprochement et sa revue ne sont pas disponibles.

X. EXEMPLE PRATIQUE · EAU

A. Une réponse complète à analyser

Champ	Exemple guidé · Eau
Risque	Sources non consolidées → sous-estimation → décision et information erronées
Contrôle	Rapprocher relevés et livraisons ; rechercher omissions et doubles comptes
Exécutant / réviseur	Exploitation / responsable de données distinct
Périmètre / fréquence	Chantier et exploitation identifiés ; hebdomadaire, revue mensuelle
Preuve	Relevés, bons, rapprochement daté et trace de revue
Critère	Source primaire absente ou écart inexpliqué ; critère interne fictif
Action	Qualifier l'écart et compléter le dossier ; escalader si non résolu
Échéance	Cinq jours ouvrés dans le cas fictif
Limite	Contrôle prévu ; total non validé avant les preuves

Le contrôle répond au mécanisme de risque. La séparation exécutant-réviseur permet une contradiction ; la preuve permet de tester l'exécution. Le délai est une règle interne inventée pour le cas, pas une obligation universelle. Une action promise ne fait pas disparaître le risque restant.

XI. CAS DE SYNTHÈSE

A. Le tableau vert permet-il de maintenir l'avis initial du comité ?

Proposition de réponse synthétique

Décision : demander une revue du tableau avant son utilisation. Justification : le total de juin omet 180 m3 de livraisons distinctes. Condition : rapprochement des sources et acceptation par un réviseur distinct.

Dossier du cas et corrigés

Le comité doit apprécier la qualité du dispositif proposé, sans refaire l'analyse financière. Les pièces suivantes sont fictives et indépendantes des faits d'une entreprise réelle. Pour cet atelier, les cibles sont internes ; aucun plafond légal ou seuil contractuel n'est présumé.

Suite à la page suivante

Pièce	Information fournie	Question de comité

B. 10.1 · Les six pièces du dossier

Pièce	Information fournie	Question de comité
A · Eau	Juin : 900 m3 affichés ; 180 m3 de livraisons non intégrées ; cible interne : 1 000 m3	Le chiffre couvre-t-il le périmètre annoncé ?
B · Fournisseur	Le lien avec Alpha est déclaré ; un dossier comparatif est annoncé mais non joint	Le conflit a-t-il été traité avant attribution ?
C · Raccordement	Retard du jalon : 22 jours ; seuil interne d'alerte : 15 jours ; tableau toujours vert	L'escalade et la revue du calendrier ont-elles eu lieu ?
D · Sécurité	Deux presque-accidents signalés ; un plan de formation existe ; aucune preuve d'exécution	Les mesures prévues sont-elles opérantes ?
E · Réclamations	Trois réclamations d'accès non résolues depuis 40 jours ; délai interne de réponse : 30 jours	Le délai suit-il la réponse ou une résolution vérifiée ?
F · Qualité des données	Le responsable ESG produit et valide seul le tableau ; modifications non tracées	Qui revoit les valeurs, sources et corrections ?

Consigne : distinguez anomalie connue, risque et information absente. Proposez un contrôle et une preuve pour chaque réserve. Séparez les conditions préalables à une décision d'investissement, les mesures immédiates propres à une activité dangereuse et les engagements de suivi. N'attribuez pas au comité d'investissement la direction de toutes les opérations du chantier.

Corrigé 1 · Diagnostic pièce par pièce

Pièce	Diagnostic	Traitement et preuve
Eau	Total incomplet : 1 080 m3 sous les hypothèses de non-double compte ; dépassement interne de 8 %	Corriger, vérifier périmètre et sources, analyser la cause ; présenter rapprochement revu
Fournisseur	Déclaration utile mais traitement non démontré	Obtenir comparaison et décision motivée, vérifier procédure et mandats ; documenter conflits et exceptions
Raccordement	22 > 15 : déclencheur interne atteint	Réviser chemin critique, obtenir confirmation technique et tracer escalade ; ne pas maintenir un vert sans motif
Sécurité	Presque-accidents à instruire ; formation non démontrée	Examiner immédiatement les faits avec responsables compétents ; preuve des mesures, formation et vérification terrain
Réclamations	Écart au délai interne ; cause et situation réelle à établir	Identifier usagers et effets, fournir réponse adaptée, tracer actions et vérification du traitement
Données	Auto-validation et absence de versionnement	Séparer production et revue, limiter accès, conserver sources et journal des changements

Ne pas transformer automatiquement chaque anomalie en rejet du projet : sa conséquence dépend de la gravité, de l'information manquante, du mandat et de la possibilité de remédiation. Mais aucun statut vert global ne doit effacer les réserves identifiées.

Corrigé 2 · Registre proposé

Risque / contrôle	**Responsabilités**	**Fréquence, preuve et action**
Omission eau / rapprochement de toutes les sources	Exploitation réalise ; réviseur de données examine ; direction coordonne	Hebdomadaire ; pièces et rapprochement ; corriger l'écart et escalader les éléments non résolus
Sélection biaisée / déclaration et revue avant attribution	Achats instruit ; conformité examine ; autorité compétente décide	À chaque attribution ; offres et décision ; différer la validation du dossier incomplet
Retard / revue du jalon et du chemin critique	Chef de projet réalise ; risques challenge	Mensuelle et lors d'un événement ; confirmation technique ; escalader au-delà du seuil interne
Sécurité / mesures adaptées et vérification terrain	Responsable chantier et sécurité ; revue compétente	Avant activité à risque et après incident ; inspections ; mesures conservatoires et preuve de reprise sûre
Information inexacte / revue de données et des versions	ESG produit ; réviseur distinct vérifie	Avant chaque diffusion ; sources et journal ; bloquer la valeur non validée ou qualifier explicitement la limite

Ces propositions doivent être complétées par ressources, échéances précises et autorité de clôture. Les rôles ne créent pas, à eux seuls, une compétence légale.

Corrigé 3 · Avis de comité argumenté

Le comité ne considère pas le tableau vert comme une preuve suffisante pour lever les réserves de séance 1. Le total d'eau doit être corrigé et rapproché des sources : sous les hypothèses du dossier, il atteint 1 080 m3, au-dessus de la cible interne. Le retard de raccordement de 22 jours impose la revue du calendrier et l'escalade prévue. La déclaration du lien avec Alpha ne remplace pas la comparaison des offres et la justification documentée de l'attribution.

Avant toute décision d'engagement irrévocable, la direction remettra un registre avec contrôles, responsables, fréquences, preuves et modalités de clôture. Les fonctions compétentes examineront les données eau, les dépendances techniques et le traitement du fournisseur. Les presque-accidents appellent une instruction immédiate par les responsables du chantier et de la sécurité, avec des mesures adaptées ; le comité demande la restitution de cette instruction et de ses effets sur le dossier. Les réclamations d'accès doivent recevoir un traitement documenté. Une revue distincte du tableau ESG et un suivi des versions seront instaurés.

Le comité réexaminera ensuite l'investissement dans son mandat, sur la base des preuves et des risques restant ouverts. Le suivi mensuel devra montrer les écarts, incidents et remédiations, sans conclure à la conformité globale du projet. Les obligations locales et contractuelles restent à établir.

Critères de réussite de l'atelier · Évaluation formative

- Formulation des mécanismes et distinction entre fait, risque et incertitude.
- Contrôles exécutables, responsabilités et preuves pertinentes.
- Priorité donnée aux enjeux critiques, au-delà des moyennes et couleurs.
- Conditions et escalade compatibles avec les mandats.
- Avis clair qui restitue les limites de l'information.

Cette grille concerne l'apprentissage pendant la séance. Elle ne fixe pas les modalités de l'évaluation finale du module.

XII. 11 · SYNTHÈSE, ACQUIS ET TRANSITION

Le livrable de la séance : un registre où chaque risque important renvoie à un contrôle, un responsable, une preuve, une fréquence et une action ; un avis qui explique les risques restant ouverts.

1 · Une politique ESG signée prouve-t-elle le fonctionnement des contrôles ?

Non. Elle exprime un engagement. Il faut vérifier moyens, responsabilités, exécution, résultats et traitement des anomalies.

2 · Peut-on présenter un contrôle prévu comme une réduction déjà acquise du risque ?

Non. Distinguer effets attendus et fonctionnement démontré. Une mesure prévue, installée et testée correspond à trois états distincts.

3 · Un indicateur vert exclut-il un impact important ?

Non. Le périmètre, la qualité de la donnée et le critère peuvent être incomplets. Un seuil interne n'établit pas le respect du droit ni l'absence d'impact.

4 · Pourquoi analyser le volume et l'intensité ?

Une amélioration du ratio peut accompagner une augmentation du total. La lecture doit préciser activité, période et pression locale.

5 · Qui est responsable de corriger les opérations ?

Le management et les responsables opérationnels dans leurs mandats. Les fonctions de risques et conformité apportent expertise et contradiction. L'audit interne peut donner une assurance indépendante ; il ne prend pas en charge la production permanente des données.

A. Synthèse approfondie · Ce que la séance permet désormais de décider

La séance relie gouvernance et exécution. Une réserve devient exploitable lorsque son mécanisme est décrit, une réponse définie, un contrôle attribué et une preuve examinée. Le registre sert à organiser cette chaîne ; son remplissage ne certifie pas le projet.

Question	Conclusion à justifier	Confusion à éviter
Qu'est-ce qui peut compromettre l'objectif ?	Cause, événement, conséquences et horizon	Un thème ESG pris pour une analyse
Que fait le dispositif ?	Prévenir, détecter, corriger ; couverture des sources	Une procédure signée prise pour un contrôle efficace
Que sait-on de son exécution ?	Preuves, périodes testées et exceptions	Une intention prise pour un résultat acquis
Que reste-t-il ouvert ?	Risque résiduel et incertitudes documentées	Une note faible attribuée faute de données
Quelle réponse suit l'écart ?	Responsable, délai, vérification et escalade	Un signal rouge sans décision opérationnelle

B. Conclusion SolarOne · Trois décisions à distinguer

Pour l'eau, instruire le périmètre et la qualité des mesures, puis la gestion des impacts. Pour les achats, vérifier les liens, la comparaison et la décision motivée. Pour le raccordement, confronter les jalons aux confirmations techniques et aux dépendances. Le comité précise quelles pièces conditionnent l'engagement, lesquelles précèdent un acte particulier et lesquelles relèvent du suivi. Le registre maintient les réserves au lieu de les effacer derrière une moyenne.

C. Transition guidée vers la séance 3 · Du contrôle de la donnée à son usage

Une donnée correctement rapprochée n'est pas automatiquement l'information demandée par tous les destinataires. Il faut préciser entité, activité, période, méthode, destinataire et fondement de la demande. C'est le passage de la fiabilité opérationnelle à l'architecture de l'information de durabilité.

Le même volume, trois questions différentes

Le total fictif de 1 080 m3 peut servir au pilotage du chantier. Le prêteur peut demander un périmètre défini par son contrat. Un reporting d'entreprise peut exiger une autre consolidation. Il ne suffit pas de copier le chiffre : vérifier si les frontières, périodes et méthodes correspondent. Ces demandes sont des hypothèses pédagogiques ; leur caractère obligatoire sera établi à partir de l'instrument pertinent.

Passer à la séance 3 · Architecture réglementaire et information de durabilité →

Suite à la page suivante

Terme	Sens utilisé dans la séance

D. Glossaire de travail

Terme	Sens utilisé dans la séance
Risque initial	Exposition avant les contrôles considérés
Risque résiduel	Exposition restante avec les contrôles dont le fonctionnement est étayé
Contrôle clé	Contrôle dont la défaillance affecterait significativement l'objectif examiné
Conception	Aptitude du contrôle à traiter le mécanisme
Fonctionnement	Exécution réelle sur le périmètre et la période examinés
Preuve	Élément permettant de vérifier un fait ou une opération
KPI / KRI / KCI	Indicateurs de résultat / risque / fonctionnement du contrôle dans la convention du cours
Escalade	Transmission à l'autorité compétente selon criticité et mandat
Remédiation	Action visant à traiter le constat et sa cause, suivie d'une vérification
SGES / ESMS	Système de gestion environnementale et sociale

Nous savons désormais quelles données produire et comment les vérifier. Reste à déterminer **qui doit fournir quelle information, à qui, dans quel périmètre et au titre de quel instrument**. La séance 3 reliera registre des risques, provenance des données, exigences locales et engagements de financement. Le dossier continuera ensuite vers qualification environnementale, allégations et suivi de l'investissement.

Consolidation facultative : choisir un projet fictif d'énergie, d'eau ou de modernisation dans un pays africain. Construire trois lignes de registre et expliquer un contrôle adapté à une petite organisation. Identifier une référence primaire sans présumer son applicabilité.

XIII. SOURCES INSTITUTIONNELLES ET LECTURES

Références vérifiées le 6 octobre 2026. Les mécanismes appliqués, tableaux, calculs, seuils, outils et corrigés sont des constructions pédagogiques. Aucun exemple ne décrit une entreprise réelle. Les référentiels sont utilisés avec une distinction explicite entre leur cadre d'application et notre exercice.

1. COSO · Internal Control – Integrated Framework et guidance ICSR (2023). Cadre du contrôle interne et application à l'information de durabilité. Lire les documents disponibles sur la page officielle.
2. IFC · Performance Standard 1 (2012) et texte français. Introduction pour la portée ; paragraphes 5 et suivants pour le système de gestion. Les autres normes peuvent être pertinentes selon les risques.
3. Comité de Bâle · Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks (2022). Référence bancaire sur les risques climatiques, leur gouvernance et leur gestion.
4. IFC · ESMS Implementation Handbook – General (2015). Outils de mise en œuvre à adapter au contexte.
5. IFC · Managing Contractors' Environmental and Social Performance (2017). Guide de gestion des prestataires dans le cadre IFC.
6. Bank Al-Maghrib · Réglementation prudentielle, notamment directive n° 5/W/2021. Point d'entrée officiel ; examiner le champ et les textes complémentaires avant application. Le PDF direct n'a pas pu être relu intégralement lors de cette préparation ; aucune analyse article par article n'est proposée ici.

Méthode de lecture : identifier émetteur, date, objet, destinataires et instrument. Relier une exigence précise à une activité, puis à une preuve. Une citation d'un standard ne démontre pas que l'organisation l'applique.

A. Références du cadrage ajouté · vérification du 11 octobre 2026

1. Jensen, M. C. et Meckling, W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. Fondement académique de la discussion des incitations ; les applications ESG sont pédagogiques.
2. Comité de Bâle (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels. Analyse des canaux financiers dans le champ bancaire ; transposition pédagogique explicitée.
3. COSO, Risk Appetite - Critical to Success (2020). Articulation de l'appétit, de la stratégie et des objectifs.
4. COSO, Internal Control - Integrated Framework (2013) et guidance sur le reporting de durabilité (2023). Contrôle interne et fiabilité de l'information.
5. IFC (2012), Performance Standard 1. Gestion des risques et impacts ; hiérarchie des mesures et suivi, dans son champ d'application.